



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 5 · Clase integradora del Corte 1

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 1 · Fundamentos de la POO	Semana / Corte	5 · Corte 1
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Integrar todos los conceptos del Corte 1 en una clase robusta.
- Proteger una invariante mediante encapsulamiento y validación.
- Implementar representación e igualdad correctas.

1. Enunciado

Diseña e implementa **una** clase a tu elección (p. ej. CuentaBancaria, Termostato, Producto, Reserva) que cumpla **todo** lo siguiente:

1. **Encapsulamiento con invariante clara** (documenta la invariante en el README).
2. **Atributo de solo lectura** (`private final`, con getter y sin setter) que actúe como identidad.
3. **Dos constructores**: uno completo (con validación) y uno reducido que **delegue con `this()`**.
4. **Operaciones de dominio** validadas (no setters genéricos que rompan la invariante).
5. **`toString()`** legible y **`equals()`/`hashCode()`** por la identidad.
6. **`main`** que cree objetos, ejecute casos válidos e inválidos (incluidos **límites**) y evidencie que la invariante nunca se viola; incluye una prueba con `HashSet`.

2. Requisitos

- Todos los puntos 1–6, integrados y probados.
- Casos límite cubiertos.
- README con: la invariante, decisiones de diseño y la salida de las pruebas.



3. Cómo entregar (por GitHub)

Las entregas se realizan en **tu fork del repositorio de la clase**, dentro de la carpeta de esta semana. Si nunca has usado GitHub, sigue el [Manual de Entrega por GitHub](https://code-corhuila.github.io/ova-web/manuales/Manual-Entrega-GitHub.pdf) paso a paso.

1. Haz **fork** del repositorio de la clase (enlace dado por el docente) y **clónalo**.
2. Coloca tu entrega en la carpeta ``05-week/`` correspondiente a esta semana.
3. Sube los cambios: `git add . · git commit -m "Entrega semana 05" · git push` (abre un *Pull Request* si el docente lo pide).
4. Verifica que tienes tu **repo de perfil** con el bloque **CONFIG** (FULL_NAME + GITHUB_USER); sin él, tus entregas no se detectan.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Encapsulamiento + invariante	Protegida y documentada	Parcial	Ausente/violada	25
Constructores (this() validación)	Correctos	Con detalles	Fallan	20
Atributo final de solo lectura	Correcto	—	Ausente	10
toString + equals/hashCode	Coherentes y probados	Uno o sin probar	Incorrectos	25
main con casos límite + README	Completo y claro	Aceptable	Deficiente	20

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).